ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. តើគេហៅឈ្មោះរបស់អង់ស៊ីមបានត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើកត្តាអ្វីខ្លះ?

II. តើពោតជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន ឬឌីកូទីលេដូន? ហេតុអ្វី?

III. តើមានបាតុភូតអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលរីបូសូមលោតដល់កូដុងស្តុប?

IV. តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលឲ្យកើតភាវៈរស់ប្រភេទថ្មី? ចូររៀបរាប់។

V. ប្រៀបធៀបក្រពេញអ៊ិចសូគ្រីន និងក្រពេញអង់ដូគ្រីន។

VI. ក. ដូចម្តេចដែលហៅថាអាំងភ្លុចប្រសាទ?

ខ. ហេតុអ្វីបានជាពេលដែលមានរបួសដោយវត្ថុមុតស្រួចធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់?

VII. ម៉ូលេគុល ADN មួយមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប $16x10^4$។ នុយក្លេអូទីតប្រភេទ C ច្រើនជាងនុយក្លេអូទីតប្រភេទ A ចំនួនពីរដង។

ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN។

ខ. ពេលម៉ូលេគុល ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ៣ដង តើត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីនីមួយៗចំនួនប៉ុន្មាន?

VIII. ម៉ូលេគុល ARN នាំសារមួយមានសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីត $U = 20\%$ $C = 20\%$ $A = 28\%$។

ក. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗនៃអង្កត់ ADN ដែលបានសំយោគម៉ូលេគុល ARN នាំសារខាងលើ។

ខ. តើអង្កត់ ADN នេះមានប្រវែងប៉ុន្មានណាណូម៉ែត (nm) បើ $U = 1800$

ចម្លើយ

I. គេហៅឈ្មោះរបស់អង់ស៊ីមបានត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើនាទីរបស់វា គឺឈ្មោះរបស់អង់ស៊ីមបញ្ចប់ដោយពាក្យ "អាស" (ass) បន្ថែមលើឈ្មោះស៊ុបស្ត្រាត។

II. ពោតជារុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូនពីព្រោះ គ្រាប់វាមានកូទីលេដុងមួយ ស្លឹកវាមានទ្រនុងស្រប ដើមវាមានបាច់សរសៃរាយប៉ាយ ផ្កាមាន៣ ស្រទាប់ឬមេគុណ៣ និងឬសជាឬសស្មៃ។

III. នៅពេលដែលរីបូសូមផ្លាស់ទីដល់កូដុងស្តុប សារធាតុចម្រុះទាំងអស់មាន ARNt រីបូសូមនិងច្រវាក់ប៉ូលីប៉ិបទីតដែលត្រូវបែកចេញពីគ្នាព្រោះកូដុងមិនត្រូវនឹងអាស៊ីតអាមីនេណាមួយឡើយ ពេលនោះការសំយោគប្រូតេអ៊ីនត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយមេត្យូនីនត្រូវផ្តាច់ចេញពីច្រវាក់ប៉ូលីប៉ិបទីតដែរ។

IV. កត្តាដែលធ្វើឲ្យកើតប្រភេទថ្មីមានពីរគឺ៖

- កត្តារបាំងភូមិសាស្ត្រ: ពពួកផ្សេងៗត្រូវបែកចេញពីគ្នា ហើយមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា។ ពពួកទាំងនោះមានលក្ខណៈ

ខុសគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងៗហើយមិនអាចបន្តពូជជាមួយគ្នាបាន ដូច្នេះក៏ក្លាយជាប្រភេទផ្សេងៗពីគ្នា។

- របាំងជីវសាស្ត្រ: ឯកត្តៈមានរូបរាង និងទំហំប្រដាប់បន្តពូជខុសគ្នា។ ឯកត្តៈធ្វើការបន្តពូជនៅរដូវនិងខែខុសគ្នា។ ការទាក់ទាញរវាងសត្វញី និងសត្វឈ្មោលដើម្បីធ្វើការបន្តពូជមានរបៀបខុសគ្នា។

V. ប្រៀបធៀបក្រពេញអ៊ិចសូគ្រីន និងក្រពេញអង់ដូគ្រីន

+ លក្ខណៈដូចគ្នា៖ ជាកោសិការ ឬសរីរាង្គដែលមាននាទីក្នុងការបញ្ចេញសារធាតុដែលចាំបាច់សម្រាប់សារពាង្គកាយ។

+ លក្ខណៈខុសគ្នា៖

ក្រពេញអង់ដូគ្រី	**ក្រពេញអ៊ិចសូគ្រីន**
-គ្មានបំពង់នាំ	-មានបំពង់នាំ
-មាននាទីផលិតអរម៉ូន	-ផលិតរសរំលាយអាហារ សំណល់មេតាបូលីត
-មានឥទ្ធិពលទៅលើកោសិកាគោលដៅ	-មានអំពើទៅលើសារធាតុណាមួយក្នុងលំហានៃសរីរាង្គឬចេញក្រៅសារពាង្គកាយ
-បញ្ចេញអរម៉ូនទៅក្នុងចរន្តឈាមដោយផ្ទាល់	-បញ្ចេញរសតាមបំពង់នាំ

VI. ក. អាំងភ្លុចប្រសាទជាព័ត៌ដែលដឹកនាំតាមបណ្ដោយភីបប្រសាទ។

ខ. បានជាពេលដែលមានរបួលដោយវត្ថុមុតស្រួច ធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ពីព្រោះធ្លុលវិញ្ញាណឈឺចាប់លាតសន្ធឹងយ៉ាងច្រើនក្នុងស្រទាប់អេ

ពីខ្មែមគីរូសទៅនឹងការឈឺចាប់។ គ្រប់សរសៃប្រសាទវិញ្ញាណនាំដែលទទួលរំញោចឈឺចាប់បានបញ្ជូនព័ត៌មាននេះទៅកាន់សំបកខួរក្បាល (កំពកចំហៀងនៃខួរក្បាល) ដែលនៅទីនោះត្រូវបានវិភាគ និងបកស្រាយធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់។

VII. ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN

តាមបម្រាប់ L=160000, C=2A

ដោយ A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 2

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 3

នាំឲ្យ L=2A+3C

=2A+3(2A) = 160000

=8A=160000

នាំឲ្យ A=20000

C=2A=40000

តាមគោលការណ៍បំពេញបាសអាសូត A-C, C-G នាំឲ្យ A=T, C=G

ដូចនេះ ចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយរបស់ ADN គឺ

A = T = 20000 នុយក្លេអូទីត

C = G =40000 នុយក្លេអូទីត

ខ. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីនីមួយៗ

ADN មេ 1 ស្វ័យដំឡើងទ្វេ 1 ដងទទួលបាន ADN កូន 2^1

2 ដងទទួលបាន ADN កូន 2^2

....

n ដងទទួលបាន ADN កូន 2^n

ដោយ ADN មេមួយស្វ័យដំឡើងទ្វេ 3 ដងទទួលបាន ADN កូន 2^3 ក្នុងនោះមាន ADN មេ 1 និង AND ថ្មី 2^3-1

$$A' = T' = A(2^3 - 1) = 20000 \times 7 = 140000$$
$$C' = G' = C(2^3 - 1) = 40000 \times 7 = 280000$$

ដូចនេះ ចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនីមួយរបស់ ADN គឺ

$A' = T'$ = 140000 នុយក្លេអូទីតសេរី

$C' = G'$ = 280000 នុយក្លេអូទីតសេរី

VIII. ក. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗនៃអង្គត់ ADN តាមបម្រាប់ U=20%, C=20%, A=28%

ដោយ ARN_m មានរីបូនុយក្លេអូទីត៤ប្រភេទ A, U, C, G ហើយវាជាច្រវាក់ទោល

A + U + C + G = 100%

G = 100% - 20% - 20% - 28% = 32%

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម និងបំពេញបាស

$$\%A_{សេន} = \%T_{សេន} = \frac{(\%U + \%A)ARNm}{2} = \frac{28\% + 20\%}{2} = 24\%$$
$$\%C_{សេន} = \%G_{សេន} = \frac{(\%G + \%C)ARNm}{2} = \frac{20\% + 32\%}{2} = 26\%$$

ដូចនេះ ភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់អង្គត់ ADN គឺ

%A = %T = 24%

%C = %G = 26%

ខ. គណនាប្រវែងអង្គត់ ADN នេះគិតជាណាណូម៉ែត

តាមបម្រាប់ U=1800

$$\%U = \frac{U \times 100}{m}$$

នាំឲ្យ $m = \frac{U \times 100}{\%U} = \frac{1800 \times 100}{20} = 9000$

ដោយ ARNm ចម្លងចេញពីច្រវ៉ាក់ម្ខាងរបស់សែន

នាំឲ្យ $M_{សែន} = 2m = 9000 \times 2 = 18000$

ដោយសែនមានច្រវ៉ាក់ទ្វេ ហើយនុយក្លេអូទីតមួយមានប្រវែង 0.34nm

នាំឲ្យ $l = \frac{M}{2} \times 0.34nm = \frac{18000}{2} \times 0.34 = 3060nm$

ដូចនេះ ប្រវែងអង្កត់ ADN គឺ $l = 3060nm$